20214588 김동한 | 캡스톤 프로젝트 주제 발표

Forensic-claw

포렌식 자동화 프레임워크

+ RansomwareTracer

2026.04 ~ 2027.12 | 단독 개발

목 차

01 문제 정의
기존 도구의 한계

02 Forensic-claw 개요
아키텍처 + 핵심 기술

03 Forensic-claw 구성1
수집 레이어 구성

04 Forensic-claw 구성2
관계 그래프 & 지식 베이스

05 예상되는 문제와 해결 방안
3중 안전장치 + 신뢰도 등급

06 향후 발전 방향
특화 모듈 공격 체인 재구성

07 평가 & 일정
검증 방법론 + WBS

01

문제 정의

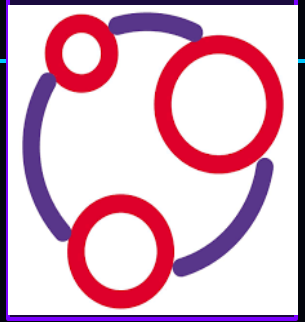
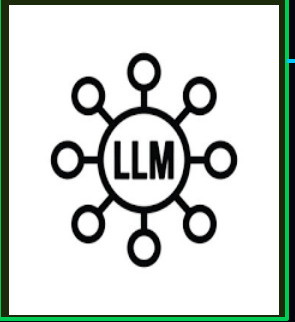
기존 도구의 구조적 한계 – 왜 새로운 프레임워크가 필요한가

winforensics-mcp **수집만 가능**	아티팩트 간 관계 분석 없음 — 단순 열거에 그침
OpenClaw 포렌식 **외부 API 및 증거 검증 無**	증거 클라우드 전송 → 증거 유출 위험, 법정 증거 능력 훼손
LLM 자동화 도구 **근거 추적 불가**	출처 없는 분석 결과 → 법정 제출 불가, 신뢰성 없음
범용 LLM 도구 **할루시네이션 검증 無**	허위 사실 생성 탐지 체계 전무 → 수사 오류 위험
해외 포렌식 도구 **한국 환경 미지원**	CP949·NPKI·HWP 아티팩트·검찰청 양식 처리 불가

02

Forensic-claw 개요

완전 로컬 처리 파이프라인 – 외부 API 無, 증거 유출 無

INPUT	MCP LAYER	GRAPH DB	LLM ENGINE	DETECTOR	OUTPUT
Windows 디스크 이미지 메모리 덤프	12종 도구 수집 Evidence Object 생성	Neo4j 관계 그래프 RAG 벡터 지식 베이스	Qwen3.5 35B – 4bit llama.cpp 로컬 서빙	HallucinationDetector 신뢰도 등급 부여	한국어 포렌식 리포트 HTML / PDF
					
01	02	03	04	05	06

STACK: NanoBot (Python) | winforensics-mcp | Qwen3.5 30B Q4_K_M / llama.cpp | Neo4j + RAG | Volatility3

03

Forensic-claw 구성안 (MCP tool 12종)

Win Artifacts ×6

- system_info
- prefetch
- registry
- eventlog
- LNK / JumpList
- SRUM + MFT

Volatility3 ×3

- pstree – 프로세스 트리
- netscan – 네트워크 연결
- malfind – 악성 메모리 탐지

Korea-specific ×3

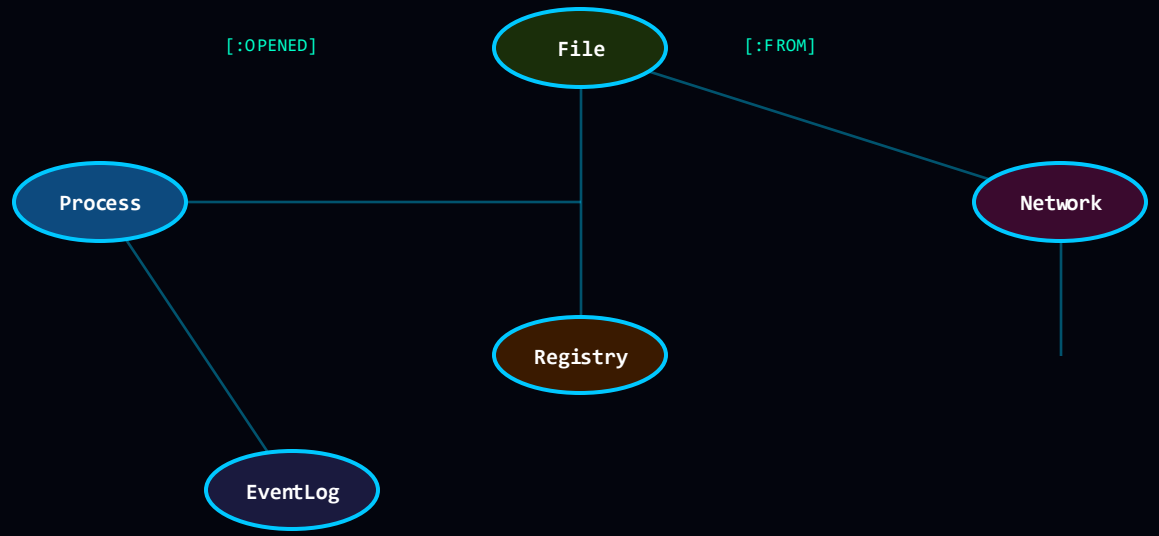
- CP949 자동 디코딩
- NPKI 공인인증서 분석
- HWP 아티팩트 파싱

각 Tool → Evidence Object 생성 { source, timestamp, hash_verified } → Neo4j 그래프 저장

04

Forensic-claw 구성안 (Neo4j + RAG)

아티팩트 관계 자동 구축 + 포렌식 지식 베이스



(Process)-[:OPENED]→(File)-[:FROM]→(Network)

RAG 지식 베이스

- MITRE ATT&CK
- Windows Event ID
- 악성 패턴 DB
- 벡터 인덱스 검색

05

할루시네이션 방지 + 신뢰도 등급

1단계

LLM 역할 제한

서술만 수행 – 근거 없으면 생성 불가
입력 데이터 없이 추론 차단

2단계

Evidence Object 구조체

{ source, timestamp, hash_verified }
세 필드 모두 없으면 LLM 입력 차단

3단계

HallucinationDetector

출처 누락 / 타임스탬프 불일치 / 미확인 경로
자동 탐지 → FLAGGED 등급

신뢰도 등급 시스템

VERIFIED

2개+ 아티팩트 교차 확인

법정 제출 가능

PARTIAL

1개 아티팩트 확인

추가 확인 권고

FLAGGED

출처 불일치 or Detector 감지

수사관 검토 필수

UNVERIFIED

해시 검증 실패

증거 능력 의심

06

향후 발전 방향 (RansomwareTracer)

랜섬웨어 공격 체인 전체 타임라인 자동 재구성

STEP 1	최초 실행 탐지	Prefetch + EventLog 4688
STEP 2	프로세스 체인	Volatility pstree + malfind
STEP 3	파일 암호화 타임라인	MFT + USN Journal
STEP 4	C2 통신 흔적	netscan + SRUM + IDA Python Script
STEP 5	공격 체인 그래프화	Neo4j 시각화

최종 산출물: Neo4j 공격 체인 그래프 + 시간 순서 타임라인 + 한국어 포렌식 리포트

07

평가 & 개발 일정

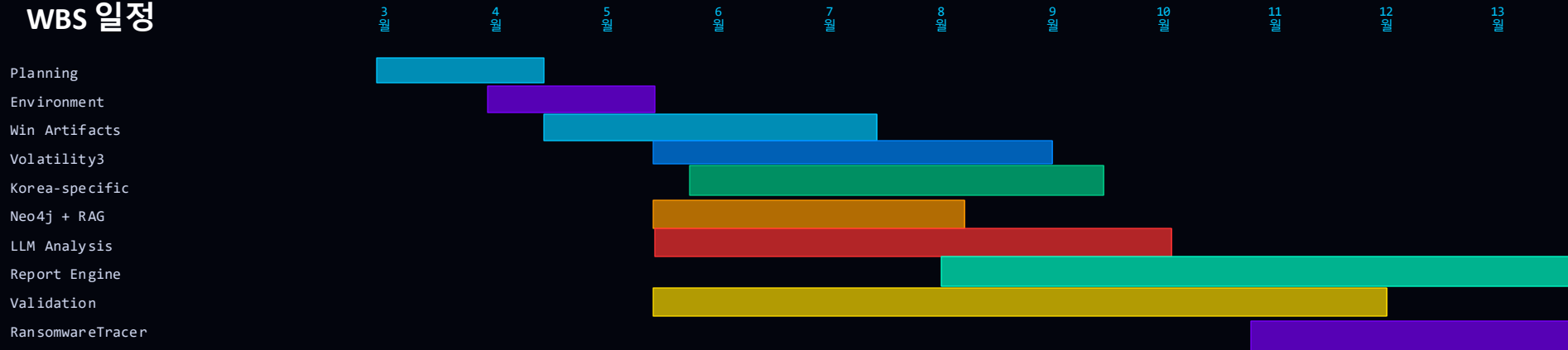
정량 평가 지표

할루시네이션율	< 2%
출처 완결율	> 98%
타임라인 정확도	100%
비교 대상	vs Autopsy (Precision/Recall/F1)

케이스 스터디

Case A	내부자 자료 유출 시나리오
Case B	랜섬웨어 감염 시나리오 (향후 계획 예정)
정성 평가	블라인드 전문가 3인+ 5점 척도로 진행
	사실성 / 근거 / 논리 / 법적완결성 / 가독성

WBS 일정



Q&A